

Entrega Avance 02 - Proyecto semestral

EcoSense / UFRO Sustentable App

Equipo: Billy Martinez, Bastian Lagos

Fecha: 24/06/2026

Resumen Ejecutivo

El avance implementa RF10-RF17: grupos, ranking y recompensas. La ejecucion local consolida 83 tests JVM sin fallos y cobertura JaCoCo de 89.23% lines y 77.88% branches sobre el alcance del avance.

Alcance Del Avance 02

CU/RF	Implementacion	Evidencia
RF10	RankingService	RF10RankingGlobalSpec + BDD + IT-15
RF11	GrupoService / GrupoApplicationService	RF11CrearGrupoSpec + BDD + IT-01, IT-02, IT-09, IT-10
RF12	GrupoService / GrupoApplicationService	RF12UnirseGrupoSpec + unirse_grupo.feature + IT-03, IT-04, IT-11, IT-12
RF13	Ranking interno	RF13RankingGrupoSpec + BDD + IT-15
RF14	Puntos grupales	RF14PuntosGrupalesSpec + BDD + IT-13, IT-14
RF15	Recompensas grupales	RF15RecompensasGrupalesSpec + BDD + IT-13
RF16	Gestion de miembros	RF16AdminGrupoSpec + BDD
RF17	Ranking grupal	RF17RankingGrupalSpec + BDD + IT-15

Arquitectura Implementada

Capa	Elementos	Responsabilidad
UI Android	Compose screens, Navigation3	Interaccion de usuario y navegacion
ViewModel/Repository	viewmodel/*, repository/*	Estado de pantalla y adaptacion a Firebase
Servicios de aplicacion	GrupoApplicationService, RecyclingApplicationService	Orquestacion entre repositorios, storage y eventos
Dominio puro	GrupoService, RankingService, modelos	Reglas testeables sin Android ni red
Puertos/Fakes	IntegrationPorts.kt, dobles in-memory	Integracion reproducible sin infraestructura externa

Diagramas C4 disponibles en docs/diagramas-c4/01-contexto-sistema.puml, 02-contenedores.puml y 03-componentes-android.puml.

Proceso BDD + TDD Aplicado

BDD: se agregaron escenarios ejecutables para RF10, RF11, RF13, RF14, RF15, RF16 y RF17 en grupos_ranking_recompensas.feature. RF12 ya estaba cubierto por unirse_grupo.feature. El glue code vive en steps/GruposRankingSteps.kt y steps/UnirseGrupoSteps.kt.

Extracto Gherkin: Escenario RF17 calcular ranking grupal -> Dado grupos con puntaje, Cuando calculo el ranking grupal, Entonces el primer grupo debe ser "G2".

Ciclo TDD	Red	Green	Refactor
Grupo/RF12	Errores de union a grupos publicos, privados y repetidos	GrupoService implementa reglas puras	GrupoApplicationService agrega repositorios/eventos
Ranking/RF10-RF17	Specs de orden y posiciones	RankingService ordena deterministamente	BDD reutiliza reglas sin duplicarlas
Reciclaje/Integracion	Storage, historial, eventos y errores	RecyclingApplicationService coordina ports	IT-16/IT-17 cubren validaciones negativas

Pruebas Unitarias Y Cobertura

Indicador	Valor
Suites JVM	10
Tests	83
Failures	0
Errors	0
Skipped	0
Tiempo XML acumulado	1.7 s

Tipo	Cubierto	Perdido	Total	%
Lines	265	32	297	89.23%
Branches	81	23	104	77.88%
Instructions	1661	509	2170	76.54%

Comando: `.\gradlew.bat :app:jacocoDebugUnitTestReport --rerun-tasks --console=plain`

Pruebas De Integracion

EcoSenseIntegrationSpec valida IT-01 a IT-17. Integra servicios de aplicacion, repositorios in-memory, storage fake y publicador de eventos. Cubre caminos correctos, errores 404/409, timeout, validaciones de entrada, ranking y efectos laterales.

Calidad Con SonarQube

Metrica	Resultado
Quality Gate	OK
Bugs	0
Vulnerabilities	0
Code Smells	20
Coverage Sonar previo	0.0%
Duplications	0.0%
Maintainability rating	1.0
Security rating	1.0
Reliability rating	1.0

Se configuro sonar.coverage.jacoco.xmlReportPaths para importar el XML JaCoCo. La re-ejecucion local de Sonar no pudo completarse porque Docker Desktop no esta disponible en este entorno.

Mejoras Y Deuda Tecnica

Prioridad	Mejora	Motivo
Alta	Re-ejecutar SonarQube con Docker activo	Actualizar dashboard con coverage real
Alta	Reducir complejidad de RecycleFormScreen	Hallazgo critico de mantenibilidad
Media	Reducir parametros en AppNavHost	Menos acoplamiento de navegacion
Media	Agregar tests instrumentados UI	Cubrir Compose y flujos visuales
Baja	Grabar video final	Entregable audiovisual requerido

Conclusiones

La entrega queda funcionalmente avanzada para RF10-RF17, con TDD/BDD ejecutable, integracion de servicios y cobertura local superior al umbral de 70% en lineas y ramas. Los pendientes externos son regenerar SonarQube con Docker activo y grabar el video final.

Anexos

Reportes: docs/pruebas-integracion-ecosense.md, docs/informe-sonarqube-ecosense.md, docs/informe-rendimiento-ecosense.md y docs/guion-video-avance-02.md.